

A continuación, tienes la primera parte del programa de Enrique.

Accede al [intérprete de Python en trinket.io](https://trinket.io/interpreter/python), pega el código fuente que te entregamos y ejecútalo (con el botón del triángulo negro de la parte superior).

```
import pandas as pd

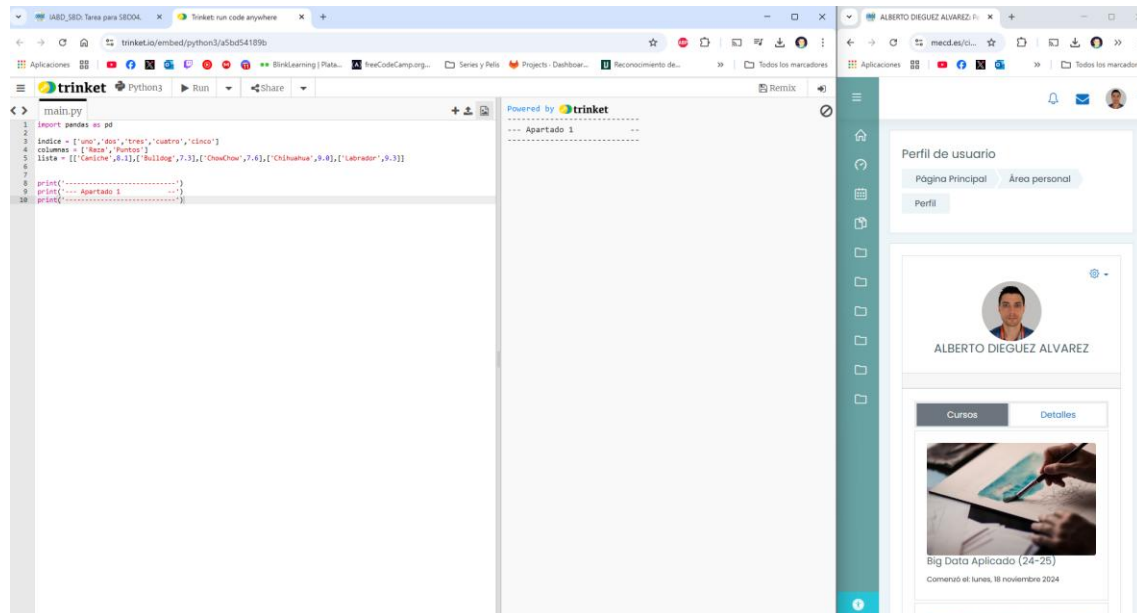
indice = ['uno','dos','tres','cuatro','cinco']
columnas = ['Raza','Puntos']
lista =
[['Caniche',8.1],['Bulldog',7.3],['ChowChow',7.6],['Chihuahua',9.0],['Labrador',9.3]]

print('-----')
print('--- Apartado 1      --')
print('-----')
```

Utiliza la información que encontrarás en los contenidos de la unidad para crear un documento en el que escribirás el código fuente que Enrique ha necesitado seguir escribiendo para llegar a las soluciones correspondientes a lo que se te dice en los siguientes apartados.

Al final de los apartados te damos toda la salida por pantalla que deberá tener el programa, para que sepas con claridad si estás consiguiendo lo que se te solicita. Tendrás que usar constantemente la función *print* para ello.

Primero pego el código proporcionado en la web y lo ejecuto.

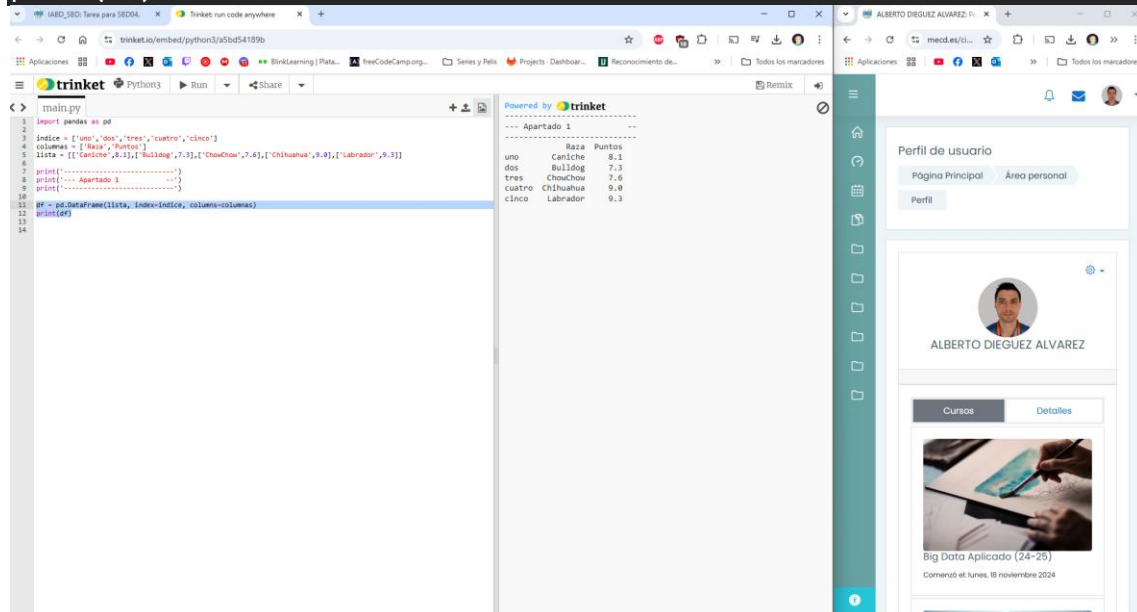


Apartado 1:

Crea un DataFrame llamado *df* a partir de la lista de razas y puntuaciones otorgadas por Enrique, usando el índice, las columnas que se te proporcionan.

Creo el dataframe pasándole la lista, el índice y las columnas.

```
df = pd.DataFrame(lista, index=indice, columns=columnas)
print(df)
```



Apartado 2:

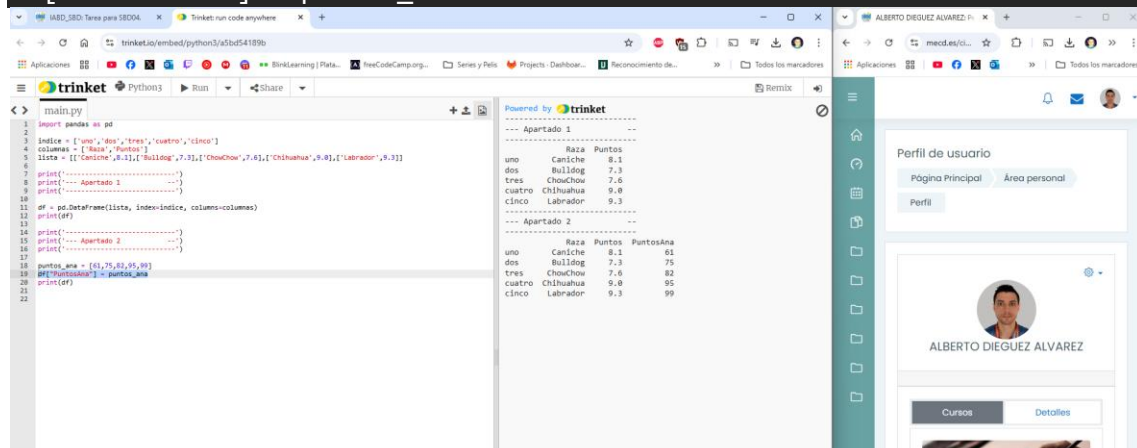
Ana le entrega sus puntuaciones a Enrique y éste las transcribe en forma de la siguiente lista:

Creo el array y lo añado al dataframe.

```
puntos_ana = [61, 75, 82, 95, 99]
```

Añade la columna con etiqueta 'PuntosAna' al DataFrame.

```
df["PuntosAna"] = puntos_ana
```



Apartado 3:

Como las puntuaciones de Ana han entrado en valores de 0 a 100 y las de Enrique estaban de 0 a 10, divide la columna 'PuntosAna' entre 10 de modo que todas las puntuaciones queden en la misma escala.

Simplemente se divide la columna de PuntosAna entre 10.

```
df["PuntosAna"] = df["PuntosAna"]/10
```

The screenshot shows a Trinket.io Python environment with a file named `main.py`. The code defines a list of dog breeds and their scores, creates a DataFrame, and then divides the 'PuntosAna' column by 10. The output shows the resulting DataFrame with columns: Raza, Puntos, and PuntosAna.

Raza	Puntos	PuntosAna
uno Caniche	8.1	81
dos Bulldog	7.3	73
tres ChowChow	7.6	76
cuatro Chihuahua	9.0	90
cinco Labrador	9.3	93

The web application interface on the right shows a user profile for ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ with a 'Perfil' button.

Apartado 4:

Enrique y Ana han estado viendo una revista de animales y han decidido añadir otras dos razas más, por lo que han creado la siguiente lista ya con sus puntuaciones integradas.

```
lista2 = [['Samoyedo',9.2,8.9],['Pinscher',8.1,6.7]]
```

Añade esas dos nuevas filas al DataFrame. Fíjate en que se han quedado sin ideas para los índices y han decidido usar 'nuevo1' y 'nuevo2' para las nuevas filas.

Añado una nueva lista en un nuevo dataframe, le paso los dos nuevos índices y luego le paso las columnas del dataframe original.

```
df2 = pd.DataFrame(lista2, index=["nuevo1", "nuevo2"],  
columns=df.columns)  
df = pd.concat([df, df2])
```

The screenshot shows the Trinket.io Python environment with the updated `main.py` file. The code now includes the new list `lista2` and concatenates it to the original DataFrame. The output shows the updated DataFrame with columns: Raza, Puntos, and PuntosAna.

Raza	Puntos	PuntosAna
uno Caniche	8.1	81
dos Bulldog	7.3	73
tres ChowChow	7.6	76
cuatro Chihuahua	9.0	90
cinco Labrador	9.3	93
nuevo1 Samoyedo	9.2	89
nuevo2 Pinscher	8.1	67

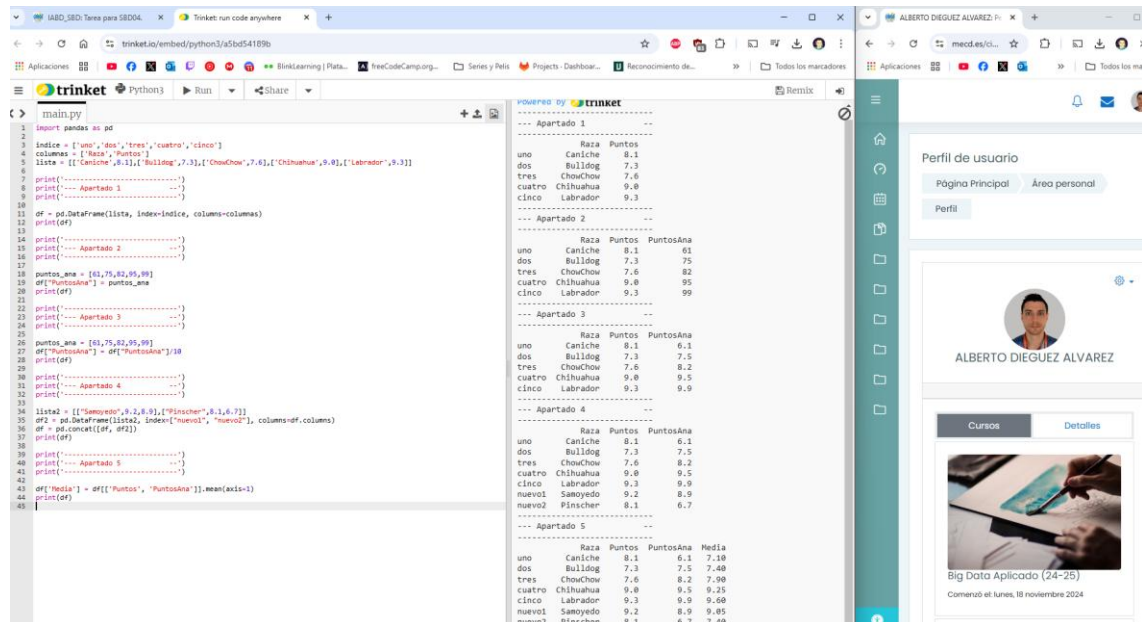
The web application interface on the right shows a user profile for ALBERTO DIEGUEZ ALVAREZ with a 'Perfil' button and a 'Cursos' section.

Apartado 5:

Crea la columna 'Media' para poder ver la puntuación media para cada raza.

Creamos la columna “Media” y le añadimos los Puntos y PuntosAna. A continuación con la función **mean()** hacemos la media sumando el valor de cada columna en fila con **axis=1**, si fuese **axis=0** sumaría el valor de cada columna en columna.

```
df['Media'] = df[['Puntos', 'PuntosAna']].mean(axis=1)
```



```
1 import pandas as pd
2
3 indice = ['uno', 'dos', 'tres', 'cuatro', 'cinco']
4 columnas = ['Raza', 'Puntos']
5 lista = [['cinco', 9.3], ['Bulldog', 7.3], ['ChowChow', 7.6], ['Chihuahua', 9.8], ['Labrador', 9.3]]
6
7 print('-----')
8 print('--- Apartado 1 ---')
9 print('-----')
10
11 df = pd.DataFrame(lista, index=indice, columns=columnas)
12 print(df)
13
14 print('-----')
15 print('--- Apartado 2 ---')
16 print('-----')
17
18 puntos_ana = [61, 75, 82, 95, 99]
19 df['PuntosAna'] = puntos_ana
20 print(df)
21
22 print('-----')
23 print('--- Apartado 3 ---')
24 print('-----')
25
26 puntos_media = [61, 75, 82, 95, 99]
27 df['PuntosMedia'] = df['PuntosAna']/10
28 print(df)
29
30 print('-----')
31 print('--- Apartado 4 ---')
32 print('-----')
33
34 lista2 = [['Samoyedo', 9.2, 8.9], ['Pinscher', 8.1, 6.7]]
35 df2 = pd.DataFrame(lista2, index=['nuevo1', 'nuevo2'], columns=df.columns)
36 df = pd.concat([df, df2])
37 print(df)
38
39 print('-----')
40 print('--- Apartado 5 ---')
41 print('-----')
42
43 df['Media'] = df[['Puntos', 'PuntosAna']].mean(axis=1)
44 print(df)
45
```

Raza	Puntos	PuntosAna
uno Caniche	8.1	6.1
dos Bulldog	7.3	7.5
tres ChowChow	7.6	8.2
cuatro Chihuahua	9.8	9.5
cinco Labrador	9.3	9.9

Raza	Puntos	PuntosAna
uno Caniche	8.1	6.1
dos Bulldog	7.3	7.5
tres ChowChow	7.6	8.2
cuatro Chihuahua	9.8	9.5
cinco Labrador	9.3	9.9
nuevo1 Samoyedo	9.2	8.9
nuevo2 Pinscher	8.1	6.7

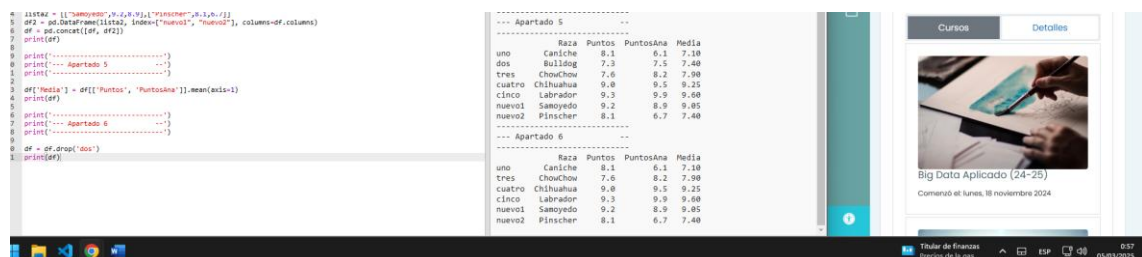
Raza	Puntos	PuntosAna	Media
uno Caniche	8.1	6.1	7.10
dos Bulldog	7.3	7.5	7.40
tres ChowChow	7.6	8.2	7.90
cuatro Chihuahua	9.8	9.5	9.25
cinco Labrador	9.3	9.9	9.60
nuevo1 Samoyedo	9.2	8.9	9.05
nuevo2 Pinscher	8.1	6.7	7.40

Apartado 6:

Enrique y Ana deciden que no tendrán un bulldog. Elimina la fila cuyo índice es 'dos'.

Con la función **drop()** borramos la fila.

```
df = df.drop('dos')
```



```
1 lista2 = [['Samoyedo', 9.2, 8.9], ['Pinscher', 8.1, 6.7]]
2 df2 = pd.DataFrame(lista2, index=['nuevo1', 'nuevo2'], columns=df.columns)
3 df = pd.concat([df, df2])
4 print(df)
5
6 print('-----')
7 print('--- Apartado 5 ---')
8 print('-----')
9
10 df['Media'] = df[['Puntos', 'PuntosAna']].mean(axis=1)
11 print(df)
12
13 print('-----')
14 print('--- Apartado 6 ---')
15 print('-----')
16
17 df = df.drop('dos')
18 print(df)
19
```

Raza	Puntos	PuntosAna	Media
uno Caniche	8.1	6.1	7.10
dos Bulldog	7.3	7.5	7.40
tres ChowChow	7.6	8.2	7.90
cuatro Chihuahua	9.8	9.5	9.25
cinco Labrador	9.3	9.9	9.60
nuevo1 Samoyedo	9.2	8.9	9.05
nuevo2 Pinscher	8.1	6.7	7.40

Raza	Puntos	PuntosAna	Media
uno Caniche	8.1	6.1	7.10
tres ChowChow	7.6	8.2	7.90
cuatro Chihuahua	9.8	9.5	9.25
cinco Labrador	9.3	9.9	9.60
nuevo1 Samoyedo	9.2	8.9	9.05
nuevo2 Pinscher	8.1	6.7	7.40

Apartado 7:

Viendo las puntuaciones medias, Enrique y Ana deciden que la decisión va a estar entre chihuahua, labrador y samoyedo, por lo que deciden obtener sólo esas filas del DataFrame (en concreto desde la posición 2 hasta la 5-no incluía-).

Con **iloc** seleccionamos desde que posición hasta que otra posición queremos seleccionar pero no incluye el dato objetivo, es decir de 2: 5 incluye: 2, 3 y 4.

```
df_selected = df.iloc[2:5]
print(df_selected)
```

```
39 print('--- Apartado 5 ---')
40 print('--- Apartado 5 ---')
41 print('--- Apartado 5 ---')
42
43 df['Media'] = df[['Puntos', 'PuntosAna']].mean(axis=1)
44 print(df)
45
46 print('--- Apartado 6 ---')
47 print('--- Apartado 6 ---')
48 print('--- Apartado 6 ---')
49
50 df = df.drop('des')
51 print(df)
52
53 print('--- Apartado 7 ---')
54 print('--- Apartado 7 ---')
55 print('--- Apartado 7 ---')
56
57 df_selected = df.iloc[2:5]
58 print(df_selected)
```

	Raza	Puntos	PuntosAna	Media
uno	Caniche	8.1	6.1	7.10
tres	ChowChow	7.6	8.2	7.90
cuatro	Chihuahua	9.8	9.5	9.25
cinco	Labrador	9.3	9.9	9.60
nuevo1	Samoyedo	9.2	8.9	9.05
nuevo2	Pinscher	8.1	6.7	7.40

	Raza	Puntos	PuntosAna	Media
cuatro	Chihuahua	9.8	9.5	9.25
cinco	Labrador	9.3	9.9	9.60
nuevo1	Samoyedo	9.2	8.9	9.05

Apartado 8:

Por último, sólo por curiosidad, deciden ver información estadística sobre las filas que les han quedado.

Para ver toda la información usamos **describe()**

```
informacion = df_selected.describe()
print(informacion)
```

```
1 print('--- Apartado 1 ---')
2 print('--- Apartado 1 ---')
3
4 df = pd.DataFrame(lista, index=index, columns=columns)
5 print(df)
6
7 print('--- Apartado 2 ---')
8 print('--- Apartado 2 ---')
9 print('--- Apartado 2 ---')
10
11 puntos_ana = [60,75,81,95,99]
12 df['PuntosAna'] = puntos_ana
13 print(df)
14
15 print('--- Apartado 3 ---')
16 print('--- Apartado 3 ---')
17 print('--- Apartado 3 ---')
18
19 puntos_ana = [60,75,81,95,99]
20 df['PuntosAna'] = puntos_ana
21 print(df)
22
23 print('--- Apartado 4 ---')
24 print('--- Apartado 4 ---')
25 print('--- Apartado 4 ---')
26
27 df['PuntosAna'] = df['PuntosAna']/10
28 print(df)
29
30 print('--- Apartado 5 ---')
31 print('--- Apartado 5 ---')
32 print('--- Apartado 5 ---')
33
34 lista2 = [['Samoyedo',8.2,8.1],['Pinscher',8.1,6.7]]
35 df2 = pd.DataFrame(lista2, index=["nuevo1", "nuevo2"], columns=df.columns)
36 df = pd.concat([df, df2])
37 print(df)
38
39 print('--- Apartado 6 ---')
40 print('--- Apartado 6 ---')
41 print('--- Apartado 6 ---')
42
43 df['Media'] = df[['Puntos', 'PuntosAna']].mean(axis=1)
44 print(df)
45
46 print('--- Apartado 7 ---')
47 print('--- Apartado 7 ---')
48 print('--- Apartado 7 ---')
49
50 df = df.drop('des')
51 print(df)
52
53 print('--- Apartado 8 ---')
54 print('--- Apartado 8 ---')
55 print('--- Apartado 8 ---')
56
57 df_selected = df.iloc[2:5]
58 print(df_selected)
59
60 print('--- Apartado 9 ---')
61 print('--- Apartado 9 ---')
62 print('--- Apartado 9 ---')
63
64 informacion = df_selected.describe()
65 print(informacion)
```

	Puntos	PuntosAna	Media
count	3.000000	3.000000	3.000000
mean	9.166667	9.433333	9.300000
std	0.152753	0.503322	0.278388
min	9.000000	8.900000	8.950000
25%	9.100000	9.200000	9.150000
50%	9.200000	9.500000	9.250000
75%	9.250000	9.700000	9.425000
max	9.300000	9.900000	9.600000

Código:

Adjunto link al código:

<https://trinket.io/python3/d2852d79836c>